வகையான பழுதுகளுக்கு சமச்சீர் பழுதுகள் என்று பெயர்.

எடுத்துக்காட்டு

அ. மூன்று நிலைகளிலும் ஏற்படும் தரையிடல் பழுதுகள்.

ஆ. மூன்று நிலைகளிலும் ஒன்றுக்கொன்று ஏற்படும் குறுக்குச் சுற்றுப் பழுதுகள்.

அ. மூன்று நிலைகளிலும் ஏற்படும் தரையிடல் பழுதுகள்

i. மூன்று நிலைகளுக்கும், மின் சாதனத்தின் உடற்பகுதிக்கும், இடையேயுள்ள மின்காப்பு முற்றிலும் செயலிழப்பதால் இப்பழுது ஏற்படுகிறது.

ii. இப்பழுது ஏற்படுவதற்கு 2 முதல் 3 % வாய்ப்புண்டு.

ஆ. மூன்று நிலைகளிலும் ஒன்றுக்கொன்று ஏற்படும் குறுக்குச் சுற்றுப் பழுதுகள்

i. மூன்று நிலைகளுக்கிடையே உள்ள மின்காப்புகள் செயலிழப்பதால் இப்பழுது ஏற்படுகிறது,

ii. மின் அமைப்புகளில் இப்பழுது ஏற்படுவதற்கு 2 முதல் 3 % வாய்ப்பு மட்டுமே உள்ளதால் மிகவும் அரிதாகவே ஏற்படும்.

ii. சமச்சீரற்ற பழுதுகள்

மின்சுற்றுகளில் பழுதின் காரணமாக பாயும் மீறிய மின்னோட்டமானது மூன்று நிலைகளிலும் சமமின்றிப் பாய்ந்தால் அந்த வகையான பழுதுகளுக்கு சமச்சீரற்ற பழுதுகள் என்று பெயர்.

எடுத்துக்காட்டு,

அ. ஒரு நிலையில் மட்டும் ஏற்படும் தரையிடல் பழுது.

ஆ. ஏதேனும் இரண்டு நிலைகளுக்கு இடையே ஏற்படும் குறுக்குச் சுற்று பழுது.

இ. இரண்டு நிலைகளில் மட்டும் ஏற்படும் தரையிடல் பழுது.

ஈ. இரண்டு நிலைகளில் குறுக்குச்சுற்றும் மூன்றாவது நிலையில் மட்டும் தரையிடல் பழுது.

மேற்கூறிய அனைத்துப் பழுதுகளைப் பற்றி இப்பொழுது விரிவாகக் காண்போம்.

அ. ஒரு நிலையில் மட்டும் ஏற்படும் தரையிடல் பழுது

i. இதனை L-G பழுது (Line to Ground fault) என்று அழைக்கலாம்.

ii. ஏதேனும் ஒரு நிலைக்கும், மின் சாதனங்களின் உடற்பகுதிக்கும், இடையேயுள்ள மின்காப்பு செயலிழப்பதே இந்த பழுது ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணமாகும்.

iii. மேலே செல்லக்கூடிய கடத்திகள் ஏதேனும் ஒரு காரணத்தினால் கீழே அறுந்து விழுந்து தரையில் விழுவதும் இப்பழுதின் வகையைச் சார்ந்தது ஆகும்.

iv. இவ்வகையான பழுதுகளே, மின் அமைப்புகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் பழுதுகள் ஆகும்.

v. மின் அமைப்புகளில் இப்பழுது ஏற்படுவதற்கு 70 % வாய்ப்பு உண்டு.

ஆ. ஏதேனும் இரண்டு நிலையிகளுக்கு இடையே ஏற்படும் குறுக்குச் சுற்று பழுது

i. இதனை L-L பழுது (Line to Line fault) என்று அழைக்கலாம்.

ii. இரண்டு நிலைகளின் கடத்திகளுக்கு இடையே குறுக்குச் சுற்று ஏற்படுவதால் இப்பழுது உண்டாகிறது.

iii. இவ்வகையான பழுதுகள் மிகவும் அரிதாகவே ஏற்படும்.

iv. மின் அமைப்புகளில் இப்பழுது ஏற்படுவதற்கு 15 % வாய்ப்பு உண்டு.

BEE_Chapter_10.indd 170 12/27/2019 11:40:23 AM